

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales exactas con factor integrante. Parte II

Para cada una de las siguientes ecuaciones hallar un factor integrante para transformarlas en ecuaciones exactas y luego hallar la solución general de la ecuación.

1. $(y + \cos x)dx + (x + xy + \operatorname{sen} x)dy = 0$

2. $y \, dx - (x + 6y^2)dy = 0$

3. $(5x^2 - y)dx + x \, dy = 0$

4. $(x + y)dx + \tan x \, dy = 0$

5. $y^2 dx + (xy - 1)dy = 0$

6. $2y \, dx + (x - \operatorname{sen} \sqrt{y})dy = 0$